

TOICA: 작업의 실행 위치와 채널 수를 함께 정하기

Joint Task Offloading and Channel Allocation in Spatial-Temporal Dynamic
for MEC Networks

Tianyi Shi, Tiankui Zhang, Jonathan Loo, Rong Huang, Yapeng Wang (2025)

이동하는 단말의 의존 작업을 강화학습과 동적 계획법으로 연결한다

서버가 빠르다고 오프로딩도 빠른 것은 아니다

작업 순서·무선 전송·서버 내부 간섭이 함께 완료 시간을 바꾼다

요인	무엇이 달라지나	필요한 판단
작업 의존성	앞 작업의 결과가 필요	실행 가능한 순서
단말 이동	거리·채널 이득 변화	어느 서버에 보낼지
공유 통신	같은 주파수의 간섭	채널을 얼마나 줄지
서버 병렬 실행	VM 사이 I/O 간섭	한 서버에 몰릴 비용

오프로딩 위치만 고르고 통신 자원을 무작위로 주면 좋은 선택도 비싸질 수 있다

먼저 구분할 네 가지 이름

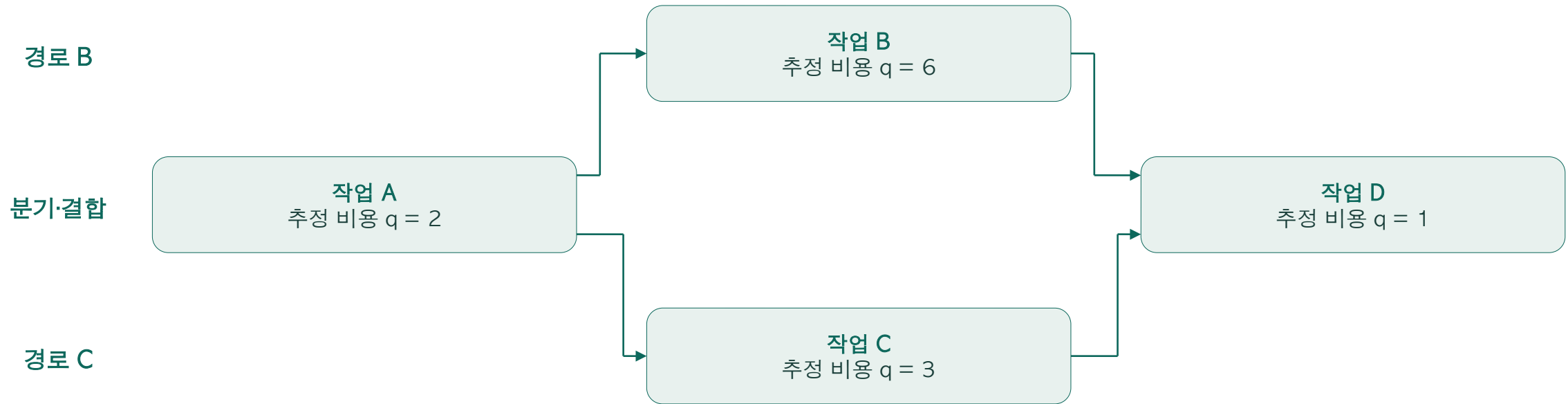
서버 선택과 채널 배분은 같은 행동 변수가 아니다

표기	뜻	이 논문의 역할
MT / ES	이동 단말 / 엣지 서버	결정 주체 / 실행 자원
DTO	D3QN-based Task Offloading	로컬 또는 서버 선택
DCA	DP-based Channel Allocation	서버별 채널 수 배분
TOICA	DTO와 DCA의 결합	배분 결과까지 보상에 반영

DTO가 서버를 고르면, 그 서버에 모인 단말들을 대상으로 DCA가 작동한다

의존 관계: 화살표는 선행 작업 완료를 요구한다

설명용 DAG: A 다음 B·C, 둘 다 끝난 다음 D가 실행 가능하다



D의 준비 시점은 B와 C의 완료 시점 중 더 늦은 시점이다

우선순위: 뒤에 남은 큰 비용을 역방향으로 누적한다

종료 작업은 $P=q$, 나머지는 $P=q+\max(\text{후속 작업의 } P)$

작업	계산	우선순위 P
D	종료: qD	1
B / C	$6+1$ / $3+1$	7 / 4
A	$2+\max(7,4)$	9
내림차순	$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$	의존성을 지키는 한 순서

우선순위는 작업 순서를 정하는 규칙이며, 실행 위치를 고르는 DTO와 역할이 다르다

슬롯 길이: 단말들의 처리시간 중 최댓값

논문은 단말별 현재 작업 하나를 한 슬롯 안에 끝내는 모델을 사용한다

슬롯	두 단말의 처리시간	슬롯 길이 $D(t)$
1	0.05s / 0.08s	0.08s
2	0.02s / 0.04s	0.04s
합계	작업시간 합은 0.19s	슬롯 길이 합은 0.12s

각 단말의 시간을 줄이는 것과 시스템의 가장 긴 시간을 줄이는 것은 다를 수 있다

두 종류의 간섭은 서로 다른 단계에 작용한다

같은 셀에서는 채널을 나누고, 이웃 셀은 같은 채널을 재사용할 수 있다

간섭	발생 조건	처리시간에 미치는 영향
셀 간 무선 간섭	다른 셀의 동일 채널 사용	SINR·전송률 감소
같은 셀의 채널	한 채널에 최대 한 단말	셀 안의 중복 배정 금지
서버 I/O 간섭	여러 단말의 VM 동시 실행	계산시간 증가
이동·페이딩	거리와 무선 상태 변화	같은 배분도 성능 변화

DCA는 채널 수를 배분하지만, 그 사실만으로 셀 간 간섭을 제거하지는 않는다

계산 예: 서버 혼잡은 무선이 같아도 비용을 바꾼다

설명용: 입력 2Mbit, 20Mbit/s, 50Mcycles, 서버 5GHz; 송신 1W·대기 0.3W

조건	전체 처리시간	단말 에너지
VM 1개	$0.10+0.010 = 0.110s$	$0.10+0.003 = 0.103J$
VM 3개	$0.10+0.0144 = 0.1144s$	$0.10+0.00432 = 0.10432J$
계산시간 배율	$(1+0.2)^2 = 1.44$	서버 전력은 제외

엣지 실행 에너지는 단말의 송신·대기 에너지이며 시스템 전체 에너지가 아니다

목표: 지연과 단말 에너지의 가중 비용을 줄인다

ω 는 지연에 줄 가중치이고, $1-\omega$ 는 에너지에 줄 가중치다

수준	비용 표현	읽는 방법
단일 작업	$\omega d + (1-\omega)e$	선택한 모드의 시간·에너지
시스템	$\omega \sum D[t] + (1-\omega) \sum e$	슬롯 최대 지연 + 단말 에너지
큰 ω	지연에 더 큰 비중	에너지가 늘 수도 있음
모델 범위	작업 전체를 한 위치에서	분할·반환 통신은 제외

$\omega = 0.5$ 는 선택한 수치 단위에서의 가중치이지 물리적으로 같은 비중의 보장이 아니다

TOICA 한 슬롯: 서버 선택 뒤 채널 배분이 이어진다

DTO의 행동을 DCA로 평가한 결과가 다시 DTO 학습의 보상이 된다

01	관측	단말 위치와 현재 작업의 크기
↓		
02	위치 선택	DTO: 로컬 또는 한 서버
↓		
03	자원 배분	DCA: 서버별 채널 수와 ID
↓		
04	비용 평가	전송·계산 후 보상과 다음 상태

학습과 최적화가 결합된 방식이며, 모든 결정을 하나의 신경망이 출력하지 않는다

DCA: 한 단말에 줄 채널 개수를 후보로 만든다

서버 m 에 접속한 Nm 개 단말과 K 개 채널을 놓고 배분한다

기호	의미	제약
z	한 단말에 줄 채널 수	1부터 $K-Nm+1$
$v(n,z)$	z 개를 줄 때 추정 통신 비용	후보별 주어진 값
$y(n,z)$	그 후보를 선택했는가	단말마다 정확히 하나
합계	선택된 z 의 합	정확히 K

먼저 오프로딩 단말 집합을 고정한 뒤 그 집합 안에서 채널 수를 최적화한다

배분 예: 4개 채널을 두 단말에 모두 나눈다

설명용 비용표: 숫자는 작은 것이 좋고, 가능한 z 는 1·2·3이다

채널 수 z	단말 A의 비용	단말 B의 비용
1	24	6
2	12	3
3	8	2

모든 단말에게 같은 수를 주는 것이 최소 비용 배분은 아닐 수 있다

가능한 배분을 계산하면 A에 3개, B에 1개

K=4, Nm=2에서 모든 유효한 채널 개수 조합을 비교한다

A / B 채널 수	합산 비용	판정
1 / 3	$24+2 = 26$	가능
2 / 2	$12+3 = 15$	가능
3 / 1	$8+6 = 14$	이 표의 최솟값
4 / 0	B에 채널이 없음	제약 위반

A에 한 채널을 더 주는 이득이 B에서 한 채널을 줄이는 손실보다 크다

동적 계획법: 앞 단말들의 최솟값을 재사용한다

$dp[n,j]$: 앞 n 개 단말에 정확히 j 개 채널을 쓴 최소 비용

단계	계산 또는 상태	값
시작	$dp[0,0]=0$, 나머지 불가	불가는 ∞
A만	$dp[1,1..3]$	24 / 12 / 8
A·B, 채널 4개	$\min(24+2, 12+3, 8+6)$	$dp[2,4]=14$
역추적	B에 1개 $\rightarrow$ A에 3개	총 4개

DP는 채널을 임의로 조금씩 주는 것이 아니라 모든 유효한 후보의 최솟값을 누적한다

채널 3개와 채널 ID 1·2·4는 다른 정보다

DCA의 DP는 개수를 구하고, 구체적 채널은 그 개수에 맞춰 무작위로 붙인다

단계	예	의미
개수 최적화	$A=3, B=1$	비용표 기준 결과
ID 배정 예	$A=\{1,2,4\}, B=\{3\}$	가능한 한 배정
같은 셀	서로 겹치는 ID 없음	셀 안 충돌 방지
다른 셀	ID 1을 재사용 가능	셀 간 간섭은 남음

배분 개수의 최적성과 특정 주파수 조합의 최적성을 구분한다

채널보다 단말이 많으면 제약부터 충돌한다

각 단말 최소 1개와 총 K개 사용을 동시에 만족하려면 $N_m \leq K$ 여야 한다

상황	가능성	필요한 해석
$K=4, N_m=2$	가능	z 후보는 1..3
$K=4, N_m=4$	각 단말 1개	배분 자유도 없음
$K=4, N_m=5$	현재 제약에서는 불가	접속·오프로딩 결정 조정
오프로딩 단말 0개	활성 배분 대상 없음	빈 서버 처리 별도

서버를 선택하는 것과 자원 제약 아래 그 선택을 실행하는 것은 다르다

Q값: 지금 행동의 장기 보상을 예측한다

DQN은 행동별 기대 보상을 표 대신 신경망으로 추정하는 방식이다

개념	뜻	TOICA에서의 역할
상태 s	현재 결정에 쓰는 정보	위치·현재 작업
행동 a	지금 선택할 실행 위치	로컬 또는 서버
보상 r	선택 결과의 개선 신호	로컬 대비 비용 감소
$Q(s,a)$	미래 보상까지 고려한 값	행동 간 비교

Q값이 큰 행동을 고르는 것이 목표이며, Q값 자체가 초나 줄은 아니다

DTO: 현재 작업의 상태로 로컬 또는 서버를 고른다

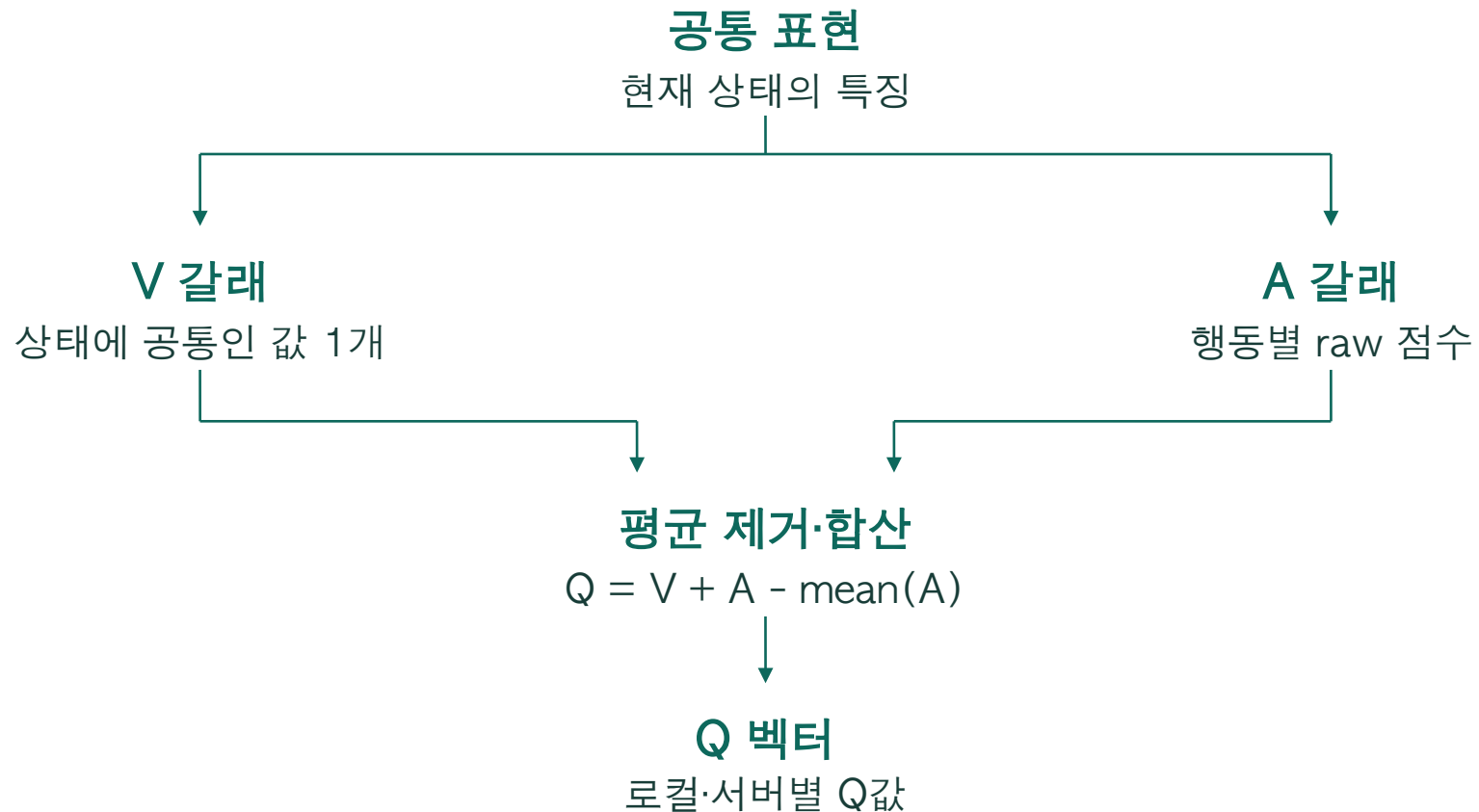
각 단말은 $s = \{\text{현재 위치, 입력 크기, 계산량}\}$ 을 관측한다

구분	논문에 명시된 값	출력 해석
위치 $X_n(t)$	단말의 현재 공간 위치	시간에 따라 변화
작업 b / c	입력 비트 / CPU cycles	현재 작업의 요구
행동 $a=0$	단말에서 실행	채널 배분 불필요
행동 $a=m$	서버 m 에서 실행	DCA의 접속 집합에 포함

D3QN 출력 개수는 단말당 $M+1$ 이며, 채널 ID 전체 조합을 직접 출력하지 않는다

Dueling: 상태 공통값과 행동별 차이를 나눈다

D3QN의 Q망 안에서는 두 출력 갈래가 다시 한 Q벡터로 합쳐진다



Double DQN: 고르는 망과 평가하는 망을 구분한다

설명용 다음 상태: Main Q=[2,3], Target Q=[4,1], 보상 0.2, $\gamma = 0.9$

계산	선택·평가	목표 y
Main에서 선택	두 번째 행동: Q=3	argmax 행동만 전달
Target에서 평가	그 행동의 값은 1	$0.2 + 0.9 \times 1 = 1.1$
Target 자체 max	첫 번째 행동 값 4	DQN이라면 3.8

D3QN은 Dueling Q망을 사용하면서 Double DQN 방식으로 목표를 만든다

보상: 로컬 실행보다 얼마나 비용을 줄였는가

$r = \tanh(\text{로컬 비용} - \text{선택한 실행 비용})$, DCA 결과가 선택 비용에 들어간다

설명용 비용 차이	보상 r	해석
+0.4	약 +0.380	로컬보다 개선
0	0	로컬과 같음
-0.3	약 -0.291	로컬보다 나쁨
$\tanh$ 변환	-1과 1 사이	큰 차이를 압축

이 보상은 학습을 위한 개선 신호이며, 전역 최적해의 증명은 아니다

학습: 배분까지 끝난 전이를 경험으로 저장한다

DCA를 제외하고 DTO만 학습하면 평가하는 환경 자체가 달라진다

01	행동·배분	ϵ -greedy 선택 후 DCA
↓		
02	경험 저장	상태·행동·보상·다음 상태
↓		
03	표본 학습	replay에서 batch를 뽑아 갱신
↓		
04	Target 복사	정해진 주기에 Main을 복사

과거 경험의 재사용과 느리게 바꾸는 Target이 학습을 안정화하려는 장치다

학습과 실제 의사결정에서 필요한 계산을 나눈다

논문은 오프라인 학습과 온라인 의사결정의 두 단계를 구분한다

활동	학습 단계	온라인 단계
DTO Q값 계산	필요	필요
DCA 배분	매 환경 상호작용	현재 접속 집합에 필요
Replay·망 갱신	경험으로 수행	추론만 할 때는 제외
상태·비용 측정	학습 환경의 입력	실제 수집·제어 연동 필요

오프라인으로 정책을 학습해도 온라인에서 상태 수집과 DCA 실행은 사라지지 않는다

최적화의 범위: DCA와 전체 TOICA를 구분한다

고정된 비용표의 최적 배분은 전체 시스템의 전역 최적성보다 좁은 주장이다

구성

직접 다루는 것

자동으로 보장하지 않는 것

우선순위

추정 비용의 후속 경로

최적 작업 순서

DCA

고정 v 의 채널 개수

ID별 간섭의 전역 최적

DTO 보상

로컬 대비 tanh 개선

전역 makespan 최소

공동 실행

선택·배분을 매번 연결

모든 조건의 성능 보장

이 논문의 기여는 결합 설계와 조건부 실험 성과로 읽는다

비교군: 무엇을 바꾸었는지 알아야 결과를 읽는다

같은 DCA를 쓰는 비교와 DCA를 제거한 비교는 다른 질문에 답한다

비교군	바꾼 요소	점검하는 효과
DTO only	채널을 무작위로 배분	DCA 기여
TOICA-RA	무작위 작업 우선순위	의존 작업 순서 규칙
SEG+DCA	greedy 위치 선택	DTO와 greedy의 차이
ON+DCA	가장 가까운 서버 선택	거리만 쓰는 선택과 차이

방법 이름만 비교하지 않고 작업 순서·위치 결정·자원 배분의 변경점을 나눈다

평가 환경: 5개 단말과 3개 서버의 시뮬레이션

기본값과 규모 확대 실험을 구분한다

항목	기본 설정	의미
통신	50MHz / 8개 채널	서버별 배분 자원
단말 / 서버	5개 / 3개	이동 반경 500m
작업	평균 15개 노드	150-400kB, 30-80Mcycles
계산 / 가중치	서버 5GHz / $\omega = 0.5$	기본 비교 조건

하드웨어와 통신 수치는 평가 모델의 입력이며 실물 장치에서의 성능 보증이 아니다

결과: 자원 배분을 결합한 쪽의 비용이 낮았다

Fig.5-7은 제시된 시뮬레이션 설정 안에서의 비교다

그림	바뀐 조건	관찰
Fig.5	DTO only와 비교	TOICA 보상 더 높게 안정
Fig.6	대역폭 30-70MHz	대역폭 증가 시 비용 감소
Fig.7	서버 계산력 3-7GHz	계산력 증가 시 비용 감소
채널 수 비교	같은 대역폭의 K=8 / 16	K=16의 비용이 더 낮음

그래프의 Cost Valuation은 원시 에너지 J나 지연 s가 아닌 변환된 비용이다

가중치와 규모를 바꾸면 성능과 학습도 바뀐다

규모 확대 그래프는 하나의 망을 아무 수정 없이 적용한 결과가 아니다

변경	관찰	해석 경계
ω 증가	대체로 지연 $\downarrow$ · 에너지 $\uparrow$	개별 점은 엄격 단조 아님
작업 수 9 / 15 / 21	많을수록 비용 증가	같은 입력 난도 아님
서버 수 3 / 6 / 9	재학습 보상 곡선 제시	출력 크기 · 학습률 변경
단말 수 증가	자원 경쟁 · 전체 비용 증가	무제한 확장성 아님

확장 실험은 적응 가능성의 근거지만 동일 모델의 무수정 배포 보장과는 다르다

36.8ms는 무엇을 나누어 얻은 시간인가

논문은 1,000 episode 시뮬레이션에 551.5초를 보고한다

계산·범위	값	판정
총 시뮬레이션	551.5s / 1,000 episode	약 0.5515s/episode
15개 작업으로 나눔	$0.5515 / 15 \approx 0.0368s$	약 36.8ms/작업
포함 범위	시뮬레이션 평균	순수 추론 지연 아님
실시간 적용	실장치 수집·DCA·제어	별도 end-to-end 검증

평균 시뮬레이션 시간을 실제 장치의 추론·마감시간 보장으로 옮기지 않는다

수식의 빈틈은 성과와 구분해서 읽는다

논문의 설명을 그대로 인용하는 것과 증명을 확인하는 것은 다르다

항목	인쇄된 내용	안전한 해석
Eq. 12	평균이라 부르지만 합 표기	추정 비용 q 로 설명
NP-hard 주장	문제에서 GKP로 매핑	이 방향만으로 증명 안 됨
DCA 연산 수	$N_m(K-N_m+1)(K+1)$	경계 $N_m=K$ 에서도 양수
슬롯·무배정	합산식·빈 서버 예외 생략	구현 시 조건 명시 필요

비판은 제시된 증명·표기의 범위에 한정하며 전체 실험이 무효라고 단정하지 않는다

핵심 정리: 실행 위치와 자원 배분을 함께 본다

TOICA는 작업 순서, 서버 선택, 채널 배분을 연결하는 설계다

- | | | |
|----|-------|---------------------|
| 01 | 순서 | DAG 후속 비용으로 우선순위 |
| ↓ | | |
| 02 | 위치 | D3QN으로 로컬·서버 선택 |
| ↓ | | |
| 03 | 채널 | DCA로 수량 최적화 후 ID 배정 |
| ↓ | | |
| 04 | 검증 범위 | 조건부 시뮬레이션과 한계 |

DCA의 부분 문제 최적성과 TOICA 전체의 조건부 성과를 함께 구분해 이해한다